EXERCICE 1

Soit $f(x) = x\ln(x)$ pour tout $x \in [1\,;+\infty[$.

1. Calculer $g'(x)$.

2. En déduire une primitive de la fonction ln sur $[1\,;+\infty[$.

3. Calculer $\displaystyle\int_1^{10} \ln(x)\ \mathrm{d}x$.